

Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #7

Grupos Libres - Presentaciones de Grupos

1. (Pendiente ayudantía anterior) Sea G un grupo de orden 50 con un único subgrupo de orden 2.Demuestre que G es abeliano.

2. Muestre que $(\mathbb{Q}, +)$ no es finitamente generado.

3. Encuentrese todos los grupos abelianos (salvo isomorfismo) de orden 360.

4. Encuéntrense condiciones sobre $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ para que el conjunto $\mathcal{B} = \{(a, b), (c, d)\}$ sea una base de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

   Un poco de notación.Sea G un grupo abeliano, se define el subgrupo de torsión como:

   $$T_G = \{x \in G \ : \exists n \in \mathbb{Z}\backslash\{0\} \quad \text{tal que} \quad x^n = e\}$$

   Nótese que es lo mismo a decir que son los elementos de orden finito. Si $G = T_G$ se dice que G es de torsión y si $T_G = \{e\}$ decimos que G es libre de torsión.

5. Sea $n \in \mathbb{N}$ $n > 1$. Ecuentre el subgrupo de torsión de $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.Muestre que el conjunto de los elementos de orden infinito con la identidad no es un subgrupo de este producto directo.

6. Sea G un grupo abeliano,muestre que $G\backslash T_G$ es libre de torsión.

7. Considere G un grupo libre no trivial y X una base, muestre que $\forall x \in X$ se tiene que $|x| = \infty$.Ocupe esto para concluir que todo grupo libre no trivial siempre contiene un subgrupo isomorfo a $\mathbb{Z}$.

8. Demostrar que en un grupo libre no trivial, que es abeliano, es isomorfo a Z.Ocupe esto para probar que $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ no es un grupo libre.

9. Determine todos los grupos salvo isomorfismo de orden 8.

10. Encuentre presentaciones para $\mathbb{Z}_4$ con 1,2,3 generadores:

11. (El último) Para todo entero $k > 0$, se define el *k-ésimo grupo dicíclico* como el grupo:

    $$Q_k = \langle a, b : \ a^{2k} = 1 \ \ b^2 = a^k \ \ ba = a^{-1}b \rangle$$

    Demuestre que:

    - $|Q_k| \leq 4k$
    - Que Q_k tiene un cociente isomorfo a D_k.Concluir que Q_k no es abeliano y que $|Q_k| \geq 2k$.
    - Que para k impar,Q_k tiene un cociente isomorfo a $\mathbb{Z}_4$. Concluir que en este caso $|Q_k| = 4k$